CURSO DE CSS · EJERCICIO GUIADO

La heladería La Nube

Variables, `calc()`, transiciones, transformaciones y animaciones, paso a paso.

De qué va este ejercicio

La web de la heladería **ya está maquetada**: tiene su cabecera, su portada, seis sabores en una rejilla y el pie. No tienes que cambiar cómo se ve. Lo que vas a hacer es **mejorar su CSS** y **darle vida**:

- Pasos 1 y 2: ordenar los colores y las medidas con **variables** y `calc()`.
- Pasos 3 a 6: que las cosas reaccionen **suavemente** al pasar el ratón, con **transiciones** y **transformaciones**.
- Pasos 7 y 8: que haya cosas que se muevan **solas**, con **animaciones**.

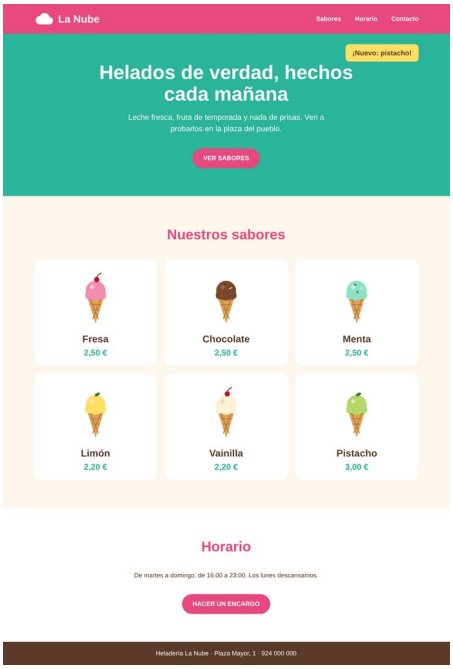
En cada paso tienes el código, lo que hace cada línea, una captura y un **Pruébalo** para entenderlo mejor. Calcula unos **50 minutos**.

Antes de empezar

Abre la carpeta `ejercicio-heladeria` en tu editor y abre `index.html` en el navegador. Todo lo escribes en `css/estilos.css`. Al final del archivo verás un comentario que dice **A PARTIR DE AQUÍ, LO QUE PIDE LA GUÍA**.

> **Pista**
>
> en esta guía muchas cosas solo se ven **al pasar el ratón**, y las animaciones solo se ven **al cargar la página**. Si no ves nada, pasa el ratón por encima o recarga con **F5**.

ASÍ ESTÁ LA WEB AL EMPEZAR (Y ASÍ SE SEGUIRÁ VIENDO CON EL RATÓN QUIETO)



Paso 1 · Los colores en variables

> **Qué hay que conseguir:** que cada color de la heladería esté escrito **una sola vez**, con un nombre que se entienda.

Busca en `estilos.css` el color rosa, `#E84A7F`. Aparece en **3 sitios** (el título h2, el botón y la cabecera). El marrón chocolate, `#5B3A29`, en **5**. Si mañana la heladería cambia de rosa, habría que buscarlos todos. Con una **variable** se cambia en un solo sitio.

1. DECLARA LAS VARIABLES AL PRINCIPIO DEL ARCHIVO, ANTES DE HTML

```
:root {
  --rosa: #E84A7F;
  --menta: #2BB59A;
  --chocolate: #5B3A29;
  --crema: #FFF6EC;
  --separacion: 4rem;
}
```

`:root`	La raíz del documento: es como el `html`. Lo que se declara aquí se puede usar **en toda la página**.
`--rosa: #E84A7F;`	Una **variable** (en CSS se llaman «propiedades personalizadas»). El nombre lo inventas tú, pero **siempre empieza por dos guiones**.
`--separacion: 4rem;`	Una variable no tiene por qué ser un color: puede guardar cualquier valor. Esta la usarás en el paso 2.

2. USA LAS VARIABLES EN LUGAR DE LOS COLORES

Recorre el archivo y cambia **cada** `#E84A7F` por `var(--rosa)`, cada `#2BB59A` por `var(--menta)`, cada `#5B3A29` por `var(--chocolate)` y el `#FFF6EC` del body por `var(--crema)`. Por ejemplo, el botón queda así:

```
.boton {
  ...
  background-color: var(--rosa);
}
.boton:hover {
  background-color: var(--chocolate);
}
```

`var(--rosa)`	Lee el valor de la variable. Es como escribir `#E84A7F`, pero con un nombre que se entiende.

> **Ojo:** dentro de `:root` los colores **sí** se quedan escritos en hexadecimal: es el único sitio donde deben aparecer. Si usas el buscador del editor (Ctrl + F), al terminar cada color solo debe salir **una vez**.

Al recargar, **la página debe verse exactamente igual**. Si algo pierde el color, revisa que hayas escrito bien el nombre de la variable, con los dos guiones.

> **Pruébalo:** cambia en `:root` el valor de `--rosa` por `#7B4FC9` (morado) y recarga. La cabecera, el botón y los títulos cambian a la vez. Después vuelve a dejar el rosa.

CON --ROSA EN MORADO: TODO LO ROSA CAMBIA DE GOLPE



COMPRUEBA

- ☐ La página se ve igual que al empezar.
- ☐ Cada color hexadecimal aparece solo una vez, dentro de `:root`.

Paso 2 · Las medidas con calc()

> **Qué hay que conseguir:** que los espacios grandes de la página salgan todos de la variable `--separacion`, haciendo cuentas con ella.

Fíjate en los espacios: el margen de los títulos h2 es `4rem`, el relleno de la portada, los sabores y el horario es `8rem` (el doble) y el hueco entre tarjetas es `2rem` (la mitad). Todo sale de un mismo número: **4rem**.

```
h2 {
  ...
  margin-bottom: var(--separacion);
}

.portada {
  ...
  padding: calc(var(--separacion) * 2) 0;
}

.listado-sabores {
  ...
  gap: calc(var(--separacion) / 2);
}
```

`var(--separacion)`	4rem, tal cual.
`calc( ... * 2)`	`calc()` hace la cuenta y deja el resultado: 4rem × 2 = **8rem**.
`calc( ... / 2)`	4rem ÷ 2 = **2rem**.

Haz lo mismo con el `padding` de `.sabores` y de `.horario`: los dos son **el doble** de la separación (8rem arriba y abajo, 0 a los lados).

> **Pista**
>
> `calc()` admite `+`, `-`, `*` y `/`. Con la suma y la resta hay que dejar **espacios** a los dos lados: `calc(100% - 2rem)` funciona, `calc(100%-2rem)` no.

> **Pruébalo:** cambia `--separacion` a `2rem` y recarga: toda la página se aprieta a la vez, y se mantiene la proporción (la portada sigue teniendo el doble de aire que los títulos). Luego vuelve a dejarla en `4rem`.

COMPRUEBA

- ☐ La página sigue viéndose igual.
- ☐ En el CSS ya no aparece ningún `8rem`.

Paso 3 · Un botón que cambia suave

> **Qué hay que conseguir:** que el botón pase de rosa a marrón **poco a poco** al pasar el ratón, en vez de cambiar de golpe.

El botón ya tiene un `:hover` que lo pone marrón. Pasa el ratón por «Ver sabores»: el cambio es **instantáneo**. Para que sea suave hay que añadir una **transición**. Busca la regla `.boton` (no la del `:hover`) y añade al final:

```
.boton {
  ...
  border-radius: 3rem;
  transition: background-color 0.3s;
}
```

`transition:`	«Cuando cambie esta propiedad, no lo hagas de golpe».
`background-color`	**Qué** propiedad se anima. Solo esa: si cambiara otra, lo haría de golpe.
`0.3s`	**Cuánto** tarda: 0,3 segundos. También se puede escribir `300ms`.

> **Ojo:** la transición se escribe en la regla **normal** del botón, **no** en el `:hover`. Así funciona en los dos sentidos: al entrar el ratón y al salir.

RATÓN FUERA



RATÓN ENCIMA (AL FINAL DE LA TRANSICIÓN)



> **Pruébalo:** mueve la transición al `.boton:hover` y prueba: al entrar es suave, pero al salir vuelve a rosa de golpe. Después devuélvela a `.boton`. Prueba también con `2s` para verla a cámara lenta.

COMPRUEBA

- ☐ Los dos botones de la página (portada y horario) cambian suavemente: comparten la clase `.boton`.

Paso 4 · El menú da un saltito

> **Qué hay que conseguir:** que cada enlace del menú, al pasar el ratón, se ponga marrón **y suba un poco**, las dos cosas con suavidad.

En `.menu a:hover` añade un movimiento con `transform`:

```
.menu a:hover {
  color: var(--chocolate);
  transform: translateY(-0.4rem);
}
```

`transform:`	Cambia cómo se **dibuja** el elemento: moverlo, agrandarlo, girarlo…
`translateY(-0.4rem)`	Lo mueve en vertical. **Negativo = hacia arriba**, positivo = hacia abajo. Para moverlo en horizontal: `translateX()`.

Ahora añade la transición en `.menu a`. Esta vez son **dos** propiedades:

```
.menu a {
  ...
  transition: color 0.3s, transform 0.3s;
}
```

`color 0.3s, transform 0.3s`	Dos transiciones, **separadas por una coma**. Cada una con su propiedad y su tiempo.

> **Pista**
>
> `transform` solo funciona en elementos de bloque o `inline-block`. Los enlaces del menú ya tienen `display: block`; por eso funciona.

CON EL RATÓN SOBRE «HORARIO»: MARRÓN Y UN POCO MÁS ARRIBA



> **Pruébalo:** cambia la coma por un espacio (`color 0.3s transform 0.3s`). Abre el inspector (F12) y mira la regla: la línea sale **tachada**, porque no es válida, y el navegador la ignora. Vuelve a poner la coma.

COMPRUEBA

- ☐ El enlace sube y se pone marrón a la vez, sin saltos bruscos.
- ☐ Los demás enlaces **no se mueven**: transform no empuja a los vecinos.

Paso 5 · Las tarjetas crecen

> **Qué hay que conseguir:** que la tarjeta de un sabor **crezca un poco** y **tenga sombra** al pasar el ratón.

```
.sabor {
  ...
  transition-property: transform, box-shadow;
  transition-duration: 0.3s;
}
.sabor:hover {
  transform: scale(1.05);
  box-shadow: 0 1rem 3rem rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
```

`transition-property:`	La forma **larga**: solo las propiedades, separadas por comas.
`transition-duration: 0.3s;`	El tiempo, que vale para las dos.
`scale(1.05)`	Agranda al 105 %. `1` es el tamaño normal, `1.2` un 20 % más, `0.8` un 20 % menos.
`box-shadow: 0 1rem 3rem …`	Una sombra: 0 a los lados, 1rem hacia abajo, 3rem de difuminado y negro con un 15 % de opacidad.

La forma larga y la corta hacen lo mismo. Esta transición también se podría escribir `transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;`. Usa la que te resulte más clara.

COMPRUEBA

- ☐ La tarjeta crece y aparece la sombra, sin empujar a las tarjetas de al lado.

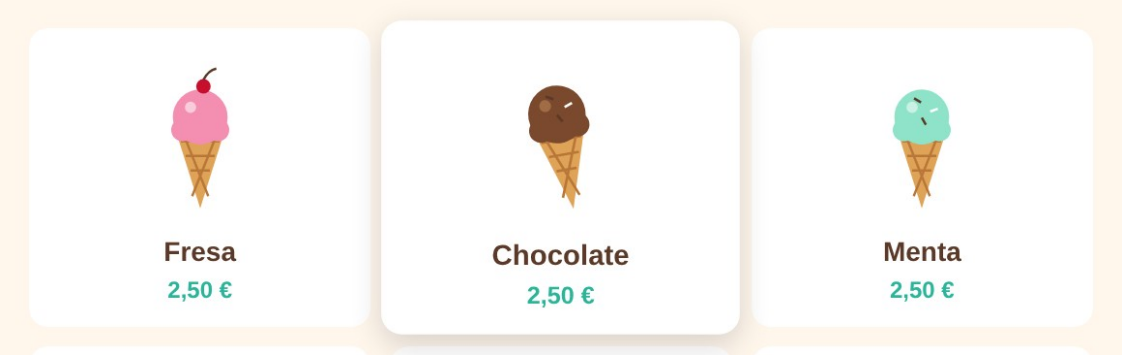
Paso 6 · El helado se inclina

> **Qué hay que conseguir:** que, al pasar el ratón por **la tarjeta**, el helado de dentro **gire** un poco.

```
.sabor img {
  ...
  transition: transform 0.5s;
}
.sabor:hover img {
  transform: rotate(-10deg);
}
```

`.sabor:hover img`	«La imagen que está dentro de una tarjeta con el ratón encima». El ratón está en la tarjeta, pero lo que cambia es la imagen.
`rotate(-10deg)`	Gira 10 **grados**. Negativo = a la izquierda (contra las agujas del reloj); positivo = a la derecha.

CON EL RATÓN SOBRE «CHOCOLATE»: LA TARJETA CRECE, TIENE SOMBRA Y EL HELADO SE INCLINA



> **Pruébalo:** cambia `-10deg` por `360deg` y `0.5s` por `1s`: el helado da una vuelta entera. Después déjalo como estaba.

COMPRUEBA

- ☐ El helado gira aunque el ratón no esté justo encima de la imagen, sino en cualquier parte de la tarjeta.

Paso 7 · El título aparece solo

> **Qué hay que conseguir:** que, al cargar la página, el título de la portada **aparezca** desde abajo, de transparente a visible.

Una transición necesita que algo cambie (por ejemplo, un `:hover`). Una **animación** no: empieza sola al cargar la página. Se hace en **dos partes**. Escríbelas al final del archivo.

1. DEFINE LA ANIMACIÓN CON @KEYFRAMES

```
@keyframes aparecer {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(4rem);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
}
```

`@keyframes aparecer`	Crea una animación y le pone nombre (`aparecer`). Todavía **no se aplica a nada**.
`from { … }`	Cómo empieza: transparente (`opacity: 0`) y 4rem más abajo.
`to { … }`	Cómo termina: visible del todo y en su sitio. El navegador rellena los pasos intermedios.

2. APLÍCALA AL TÍTULO

```
.portada h1 {
  animation: aparecer 1s ease-out;
}
```

`animation: aparecer`	Qué animación usar: la que acabas de definir, por su nombre.
`1s`	Cuánto dura.
`ease-out`	Cómo acelera: empieza rápido y frena al final, como algo que se posa.

LA ANIMACIÓN EN CUATRO MOMENTOS: AL EMPEZAR, A 0,15 S, A 0,35 S Y AL TERMINAR



> **Pruébalo:** cambia `ease-out` por `linear` y luego por `ease-in`, recargando cada vez (F5). ¿Cuál queda más natural?

COMPRUEBA

- ☐ Al recargar, el título sube y aparece en un segundo.
- ☐ Después se queda quieto: la animación solo se reproduce una vez.

Paso 8 · El sello que late

> **Qué hay que conseguir:** que el sello amarillo «¡Nuevo: pistacho!» **lata** sin parar, creciendo y encogiendo.

```
@keyframes latido {
  from { transform: scale(1); }
  to   { transform: scale(1.1); }
}
.sello {
  animation: latido 0.8s ease-in-out infinite alternate;
}
```

`infinite`	Se repite **para siempre**. También se puede poner un número: `3` la repite tres veces.
`alternate`	Ida y vuelta: una vez de `from` a `to` y la siguiente de `to` a `from`. Sin esto, al acabar volvería **de golpe** al principio.
`ease-in-out`	Empieza suave y termina suave: queda bien en movimientos que van y vuelven.

LOS DOS EXTREMOS DEL LATIDO: SCALE(1) Y SCALE(1.1)



> **Pruébalo:** quita `alternate` y mira el salto que da al volver a empezar. Después vuelve a ponerlo.

> **Pista**
>
> en `@keyframes` también se pueden usar porcentajes en lugar de `from` y `to`: `0%`, `50%`, `100%`… Así puedes poner pasos intermedios.

COMPRUEBA

- ☐ El sello crece y encoge suavemente, sin parar y sin saltos.

Reto (opcional)

Haz que, al pasar el ratón por el **logo** (la nube y el nombre), **la nube** dé **una vuelta completa** en **1 segundo**.

> **Pista**
>
> es como el paso 6: el ratón está en `.logo` y lo que gira es `.logo img`.
>
> Una vuelta completa son `360deg`.

Revisión final

COMPRUEBA

- ☐ Cada color hexadecimal aparece solo una vez, en `:root`.
- ☐ No queda ningún `8rem`: los espacios grandes salen de `--separacion`.
- ☐ Botones, menú y tarjetas cambian **suavemente**, al entrar el ratón y al salir.
- ☐ Al recargar, el título de la portada aparece desde abajo.
- ☐ El sello late sin parar.
- ☐ Sabes explicar la diferencia entre una **transición** (necesita un cambio, como un `:hover`) y una **animación** (empieza sola y se puede repetir).

Lo que has usado	Para qué sirve
--nombre: valor; var(--nombre)	Guardar un valor una vez y usarlo en muchos sitios.
calc()	Hacer cuentas: `calc(var(--separacion) * 2)`.
transition	Que un cambio (por ejemplo, el de un `:hover`) se haga poco a poco.
transform	`translateX/Y()` mover, `scale()` tamaño, `rotate()` girar. No empuja a los vecinos.
@keyframes + animation	Un movimiento que empieza solo; con `infinite` y `alternate` se repite.

Entrega: la carpeta completa con tu css/estilos.css.